黃一玄(Yi-Hsuan Huang)

email: hwang.yishiuan@gmail.com
Phone: 0908-839-256
Location: Taichung, Taiwan
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yi-hsuan-huang-8a7b5416b/
github: https://github.com/RolanthHuang

風控決策系統與資料分析 --- 異常偵測、對抗行為與 ML

簡介

連續數年，曾任職於數個新創公司與即時性線上平台，公司文化包含快速迭代、即時解決實際問題的工作環境。擅長於應用數學模型套用到多代理系統與大規模使用者行為建模，曾針對異常使用者行為、系統穩定性與反濫用機制進行建模設計與最佳化。

跨 RD、營運、客服、產品與管理端協作經驗，可在需求模糊與高變動環境下，將混亂的需求與資訊，轉化為可支援營運與決策的數學模型機制。從原始資料建置 ETL/ELT 流程至模型可用資料集的經驗，涵蓋資料整合、清理、過濾、時間序列顆粒度處理、特徵準備與模型前處理。

數據故事

「使用者群體」可以視為在行為空間裡面的變形蟲，這個集體行為可以產生不同行為(扭成各種形狀)去測試線上系統，或是因「群體受到不能被系統內觀測到的外部因子影響」而發生變化。
我設計的偵測系統，能夠在變化開始轉變的時候，就敏銳的偵測到動向已經改變，也就是當這個「變形蟲」扭成海星或是棍子，行為模式捕捉就能抓到他是海星或是棍子。實際應用包含時間序列(Time-Series)、行為序列(Behavior Sequence)、分群與 ML 擬合評分。

核心設計

- N 位參與者的非合作賽局(Non-cooperative)，設計並求解能夠快速收斂的穩定解。
- 使用時間序列分析與碎形指數(hurst exponent)/ 操作序列在一般使用者與異常使用者行為差異，所建造的管線去捕捉行為異常。
- 特徵工程與基於 SQL 的資料架構設計
- 線上數據視覺化與自動決策機制 (展現風格近似 Tableau / Power BI 的視覺展現)

TECH STACK

程式語言: Python, Go, SQL
數據分析: Time-series Analysis, k-means, Probabilistic Modeling, Graph / clustering methods
ML引擎: XGBoost, CatBoost
工具: Gitlab, Jira, confluence, Jupyter, Spyder
自然語言: 中文(母語)，英語(TOEIC: 830)

近期經歷

英富開發, 台中：虛擬貨幣平台多幣種K線漲跌模型計算

獨立專案｜2026.09~10
設計以幣安(Binance)，多幣種 (BTC/ ETH/ SOL/DOGE/XRP)K線的漲跌模型計算、市場資料分析、多策略歷史回測與風險模擬。
https://rolanthhuang.github.io/Binance_Trading_Volume_3D_Terrain_Diagram/

美商希爾司, 台中：物料規劃與情境模擬決策支援系統

獨立專案｜2026.08
設計瀏覽器式物料規劃prototype，提供週次動態可旋轉3D圖，用於分析缺料、共享料件分配、供應延遲、短交及採購加急情境。
https://rolanthhuang.github.io/material-planning-scenario-simulator/outputs/material-planning-3d-order-containers.html

LDR, 線上支付與交易平台 — *資深數據分析師 / ML Eng (遠端)*

Oct, 2025 - Jan, 2026
高強度工作節奏，負責大型線上支付與交易平台的使用者行為分析、異常偵測與風控決策系統，從原始資料處理、特徵工程、模型建置到線上決策邏輯，建立可支援快速迭代的端到端分析流程，使異常使用者容易被捕捉到同時減低誤判率。

- 設計並建置兩階段異常偵測流程，針對裝置型攻擊、代理 / 偽造設備及異常使用者行為進行辨識。
- 第一階段以時間序列特徵、Hurst exponent 與 spike detection 產生異常訊號，流程層級 Recall 達 80%+。
- 第二階段使用 XGBoost / CatBoost 進行監督式風險評分，在 production-labeled data 上達 90%+ Recall、70%+ Precision。
- 使用 k-means、graph / connected relationships 等方法分析群體與協同行為，辨識異常帳號與設備關聯。
- 使用 SQL 做大規模資料擷取，進而做特徵工程與多管線架構，以處理持續變動的使用者行為產生的飄移。

- 將模型與規則整合至 即時決策，降低人工審查負擔與不必要的誤判，並依線上節奏快速迭代模型。

時間序列異常偵測分析與捕捉動態顯示 demo: https://rolanthhuang.github.io/hurst-spike-risk-demo/web/hurst-spike-replay.html
https://www.dropbox.com/scl/fo/79dsnbmjs8pt1pm5hc9o9/AIxSXyfTG-m6CNhUq_2Gr50?rlkey=fe3qs7ngho3b83cgygbzayn5g&st=qtawt5tj&dl=0

鑫鼎鑽科技，台北 — 資深資料工程師 (onsite)
Feb, 2025 - Apr, 2025
找出線上系統演算法裡面的漏洞。驗證計算與撰寫產品的機制送審文件。

英富開發，台中 — 資深資料工程師 (onsite)
Jan, 2024 - Dec, 2024
線上系統的風控演算法，從設計到測試完成。

德州撲克機率策略引擎
獨立專案｜2023.11
我建造過一款德州撲克的機器人玩家(讓真人玩家以為跟自己對手的是人的行為)，其中根據每個機器人拿到的牌組與中央牌的變化不斷計算目前勝率，還有可用的選項的合理機率(動態圖形顯示版本為將原始設計重建成為可視覺化看出結果)。
https://rolanthhuang.github.io/Texas-Hold-em-Probabilistic-Decision-Engine/index.html

Online platforms，台北/台中 — **線上風控系統設計/資料分析師/演算法工程師**(近端/遠端/混合)
2018.1 - 2022.5 /2023.6 - 2023.12 約 4.5 Y
線上平台，主要負責機率模型設計、行為分析與平台收益與風險控制的系統建構。數種文化風格(中小型軟體公司/ 中資 / 海外團隊)的公司與專案型團隊，工作範圍包含單一系統的數值設計，也包含平台層級的跨多個線上平台的收益與風險控制系統，做到幾乎全自動風控的目的。

- 大型專案：設計平台風控演算法，涵蓋單平台與跨平台的收益風險控制系統，完整設計出整個控制流程，可以大規模穩定參與的商戶利潤，同時兼顧各種機率分佈控制特徵。分析使用者決策行為、辨識異常(anomaly)、協同行為(coordinated)與漏洞找尋(跨平台套利)的使用者，以降低人工監控需求到接近零。
- 中型/小型專案：使用的數學模型包含同時賽局(Simultaneous Game)與連續賽局(Sequential Game)，對使用者決策行為分群(clustering/K-means)、找尋群體最佳解或建造展開樹(expansion trees)，驗證不同策略下倒推的最佳決策，以適應使用者不同策略的行為。設計自動化代理行為的行為策略。
- 與工程團隊協作(Go開發 / Python建模)，確保數學模型能實際上線，並提供視覺化呈現。高壓快速迭代，使得即時修正的設計能夠快速上線。建造跨部門團隊/ 與跨部門團隊合作：曾帶領數值與風控的建構與設計方向，建立內部設計與驗證流程，供數十個平台與不同商戶使用。快速適應資料不完整、雜訊高的使用者行為變化，且具對抗性的系統環境。後台功能對應的演算法機制。提供管理層老闆可操作的即時決策意見。上百個中小型 Sprint 專案。

公司經歷: 幽默科技、京嘉科技、彩信資訊科技、營滿、錦程、傲勝遊戲、伯牙網路(非凡科技)、繁盛國際

線上風控系統設計/多代理系統平衡系統的設計：
https://rolanthhuang.github.io/realtime-multi-customer-balancing/outputs/profit_control_realtime.html
https://www.dropbox.com/scl/fo/bbqcu8bydudmingg61rkw/AIO8SNby0HozL2r--bJvTzg?rlkey=b3o601ut4iuaxniwyga8lvmdj&st=lzz86dq4&dl=0

廣達電腦上海製造城, 上海/加州 — 助理工程師
2016.2 - 2017.4
在加州廠，負責伺服器出貨端的測試，參與多個大廠FB/SONY/AMAZON等伺服器到機櫃組裝生產的出貨前的流程。在上海，與歐洲大廠愛立信派的工程師在專案裏面合作，測試伺服器組裝成機櫃後的測試與驗收。大量跨部門合作經驗，從RD端、製版端、組裝測試端、出貨端，與跨國籍工程師合作解決問題。

研究經歷

非線性動力學實驗室 2010.11 - 2012.6 — 研究經歷

- Spinning top 之非線性偏微分方程轉成可做行為模擬與動態的行為分析。
- 開啟數學建模、數值模擬與論文萃取奧義的職涯歷程。

教育經歷

國立成功大學, 化學系 2000.9~2001.6 — 轉學
國立台灣大學, 數學系 2003.2~2008.6 — 畢業，轉學考進入，修數學物理系等課程
國立台灣大學, 物理所 2008.9~2010.6 — 休學/肄業